

Заказчик - АО «Невский экологический оператор»

Комплекс по переработке отходов «Новоселки»

Производственный корпус.
Цех сортировки ТКО
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Конструкции железобетонные.
Прямоук

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано		

Заместитель генерального директора
по направлению генерации



В.С. Кучанов

Главный инженер проекта



А.В. Рябич

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЭП ИВАНОВО»

Заказчик - АО «Невский экологический оператор»

Комплекс по переработке отходов «Новоселки»

**Производственный корпус.
Цех сортировки ТКО**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Конструкции железобетонные.
Прямоук**

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ

Главный инженер проекта



С.М. Сильверстов

2026

Рев. 1

[illegible]

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Схема расположения технологического приемка в осях 6-18/Е-Ж. Разрез 1-1	
3	Разрезы 2-2 ... 5-5. Узлы 1...4 (опалубка)	
4	Разрезы 2-2 ... 4-4 (армирование). Узлы 1, 2	
5	Схемы армирования дна и стенок приемка	
6	Узлы 1...4. Спецификация элементов	
7	Закладные детали ЗД1, ЗД2	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
КПЭИ.1070/2.2-1.3-КЖ1	Конструкции железобетонные. Фундаменты каркаса	
КПЭИ.1070/2.2-1.3-КЖ2	Конструкции железобетонные. Фундаменты оборудования	
КПЭИ.1070/2.2-1.3-КЖ4	Конструкции железобетонные. Силовые полы	
КПЭИ.1070/2.2-1.3-КМ1	Конструкции металлические	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
6	Спецификация элементов пряжка	
7	Спецификация элементов ЗД1, ЗД2	

Ведомость ссылочных и прилагаемых чертежей

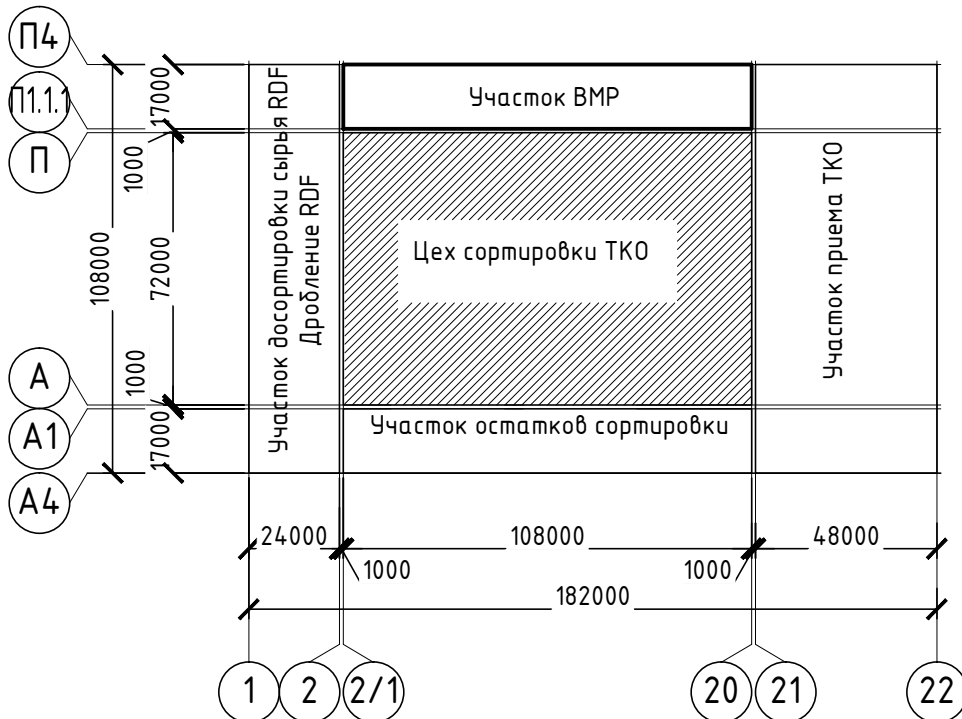
Обозначение	Наименование	Примечание
ТУ 5745-001-77921756-2006	Сухая смесь для гидроизоляции бетонных поверхностей	
ТУ 5745-001-77921-756-2006	Технические условия на сухую строительную смесь Пенетрон	

Общие данные

1. Исходные данные
- 1.1 Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов и свобод правил.
- 1.2 При проектировании приняты следующие исходные климатические данные:
 - место строительства – г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Левашово, Горское шоссе, земельный участок 1п. Земельный участок с кадастровым номером 78:36:0013404:1361
 - климатический район строительства согласно СП 131.13330.2025 “Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99” – IV;
 - расчетная зимняя температура наиболее холодных суток по СП 131.13330.2025 – минус 31 С (обеспеченностью 0,98);
 - нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли согласно СП 20.13330.2016 “Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85” – 200 кг/м² (IV район);
 - нормативное скоростное давление ветра до 5 м над поверхностью земли согласно СП 20.13330.2016 – 30 кг/м² (II район);
 - степень агрессивного воздействия среды на металлоконструкции согласно СП 28.13330.2017 “Защита строительных конструкций от коррозии Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85” – слабоагрессивная;
 - зона влажности по СП 50.13330.2024 “Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003” – 1 (влажный).
- 1.3 Уровень ответственности – 2 (нормальный, – см. Статья 16, пункт 7 “Технического регламента о безопасности зданий и сооружений” (Федеральный закон от 23 декабря 2009г. №384-ФЗ)
- 1.4 Сейсмическая площадки согласно карте ОСР-2015–В СП 14.13330.2018 “Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81” – менее 6 баллов по шкале MSK-64.
- 1.5 За относительную отм. 0.000 принят уровень чистого пола участка приема ТК0, соответствующая абсолютной отметке 10.55
- 1.6 Сведения о нормативных значениях нагрузок и воздействий, принятых для расчета конструкций здания:
 - Собственный вес металлоконструкций здания – задается программным комплексом SCAD office;
 - Собственный вес кровельного профилированного настила – 10 кг/м²;
 - Собственный вес стеновых ограждающих конструкций 30 кг/м²;
 - Собственный вес конструкции кровли – 10 кг/м²;
 - Нормативное значение снеговой нагрузки (в соответствии со схемами, предложенными НИУ МГСУ) – 130 кг/м²;
 - Ветровая нагрузка 30 кг/м²;
 - Вес кровельного оборудования 50 кг/м².
- 1.7 Документация разработана в соответствии со строительным заданием ЭКОМАСГРУПП.

- Конструктивные решения. Железобетонные конструкции**
1. Под плитой прямая выполняется песчаную подготовку из песка средней крупности ГОСТ 8736–2025 толщиной 300 мм с обязательным уплотнением трамбовками до коэффициента уплотнения $K_{уп} \geq 0.95$.
 2. Монолитные конструкции выполнять из тяжелого бетона В25 F150 W6 П4 по ГОСТ 26633–2015 по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона кл.В 7,5.
 3. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тжж и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать заглубление его в ранее уложенный слой на 5–10 см.
 4. При перерывах в бетонировании более 2-х часов поверхность затвердевшего бетона обрабатывается для удаления цементной пленки струей воздуха или металлической щеткой.
 5. При производстве работ руководствоваться СП 70.13330.2012.
 6. Для армирования железобетонных конструкций применять арматуру класса А500С и А240С по ГОСТ 34028–2016.
 7. Для монтажа арматурных изделий в опалубку следует принять меры по защите их от коррозии, загрязнения и механических повреждений.

Схема производственного корпуса



8. При производстве работ, обращать внимание на точность расположения арматурных изделий и соблюдение толщины защитного слоя бетона. Защитный слой бетона, проектного расположения арматуры, обеспечить каркасами однократного использования (неувлекаемыми). Защитный слой для рабочей арматуры принять согласно сечениям на листах проекта.
9. Объемные арматурных изделий и элементов в единую пространственную конструкцию выполнять вязкой отожженной проволокой. Количество и расположение мест проволочных соединений должно обеспечивать неизменяемость пространственной арматурной конструкции и ее элементов в период бетонирования.
10. Стыки рабочей арматуры выполнять внахлест, с обеспечением длины перепуска указанной на чертежах. Стыки рабочей арматуры располагать в разбежку (не менее 1,3 длины нахлеста). В одном сечении стыковать не более 50 процентов стержней.
11. Обозначения размеров в ведомостях деталей для гнутых стержней указан по наружным граням, для хомутов – по внутренним.

2. Требования безопасности

При производстве работ должны выполняться мероприятия по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями СП 4.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

3. Анतिकоррозионная защита

- 3.1 Все работы по антикоррозионной защите проводить в соответствии с требованиями проекта и СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".
- Закладные изделия, не защищенные бетоном, окрасить эмалью Литакот Фрост (или эквивалент) в один слой толщиной 60 мкм по грунту Литалпрайм Экспресс (или эквивалент) в один слой толщиной 100 мкм в соответствии с СП 28.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии").
- 3.2 Для обеспечения гидроизоляционной защиты монолитных конструкций используются повышенные марки бетона по водонепроницаемости с обязательным обеспечением защитных слоев арматуры.

4. Указания по производству работ в зимнее время

Работы в зимнее время проводить в соответствии с требованиями положений СП 70.13330.2012 п.5.11, Производство бетонных работ при отрицательных температурах. Мерзлый грунт должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

- предохранение грунта от промерзания
- оттаивание мерзлого грунта
- рыхление мерзлого грунта

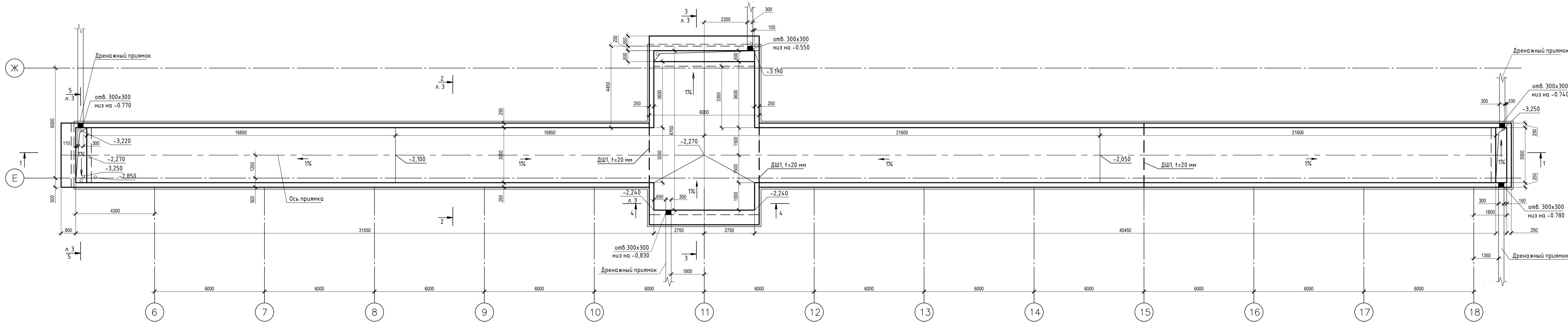
Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса с применением добавок-ускорителей твердения и цементах с повышенным тепловыделением (быстротвердеющие и высокомарочные). Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами. Одновременно гидроизоляция запрещается наносить при температуре окружающей среды ниже 5°C. В исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных переносных тепляках с покрытием из полимерных пленок.

5. Перечень работ, требующих составления актов на скрытые работы:

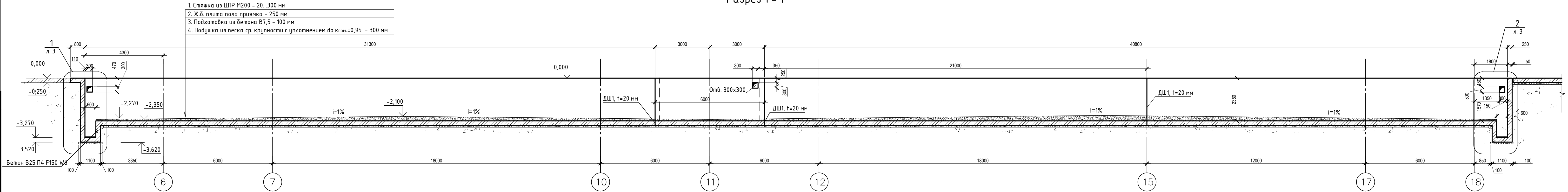
- Акт геодезической разбивки осей;
- Акт разработки котлована;
- Акт освидетельствования дна котлована;
- Акт устройства основания под фундамент;
- Акт обратной засыпки выемок;
- Акт установки опалубки для бетонирования;
- Акт на арматурные работы;
- Акт на бетонные работы;
- Акт на гидроизоляционные работы.

					КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ			
					Комплекс по переработке отходов Новоселки			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.	Шазалова	Андрей	05.26		Цех сортировки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Висицкий	Светлана	05.26			Р	1	7
Н. контр.	Висицкий	Светлана	05.26		Схема расположения технологического прямка в осях 6-18/Е-Ж	ООО ТЭП ИВАНОВО		
ГИП	Сильверстов	Александр	05.26					

Схема расположения технологического приемка в осях 6-18/Е-Ж



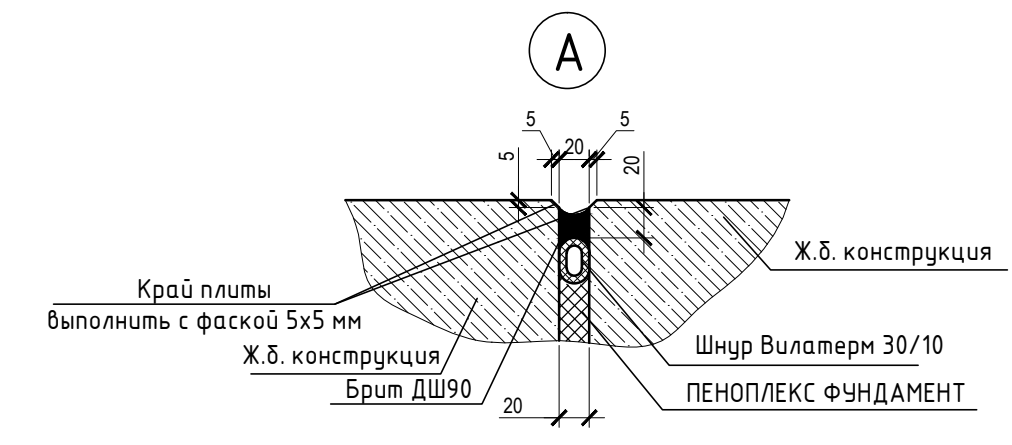
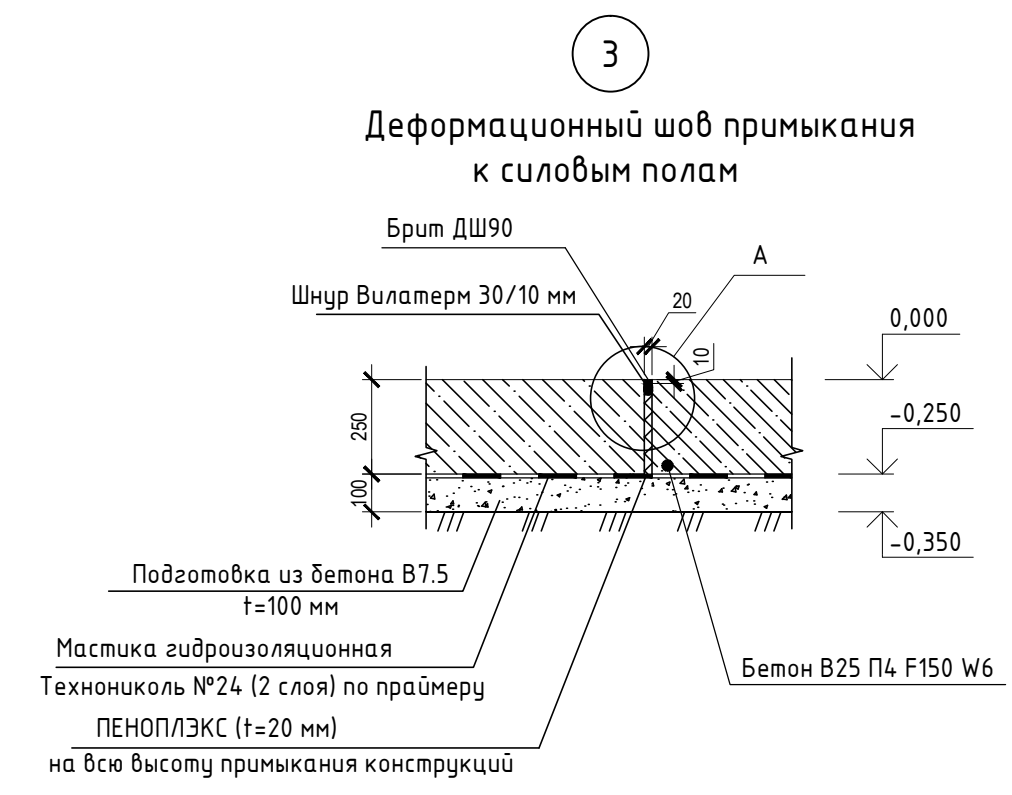
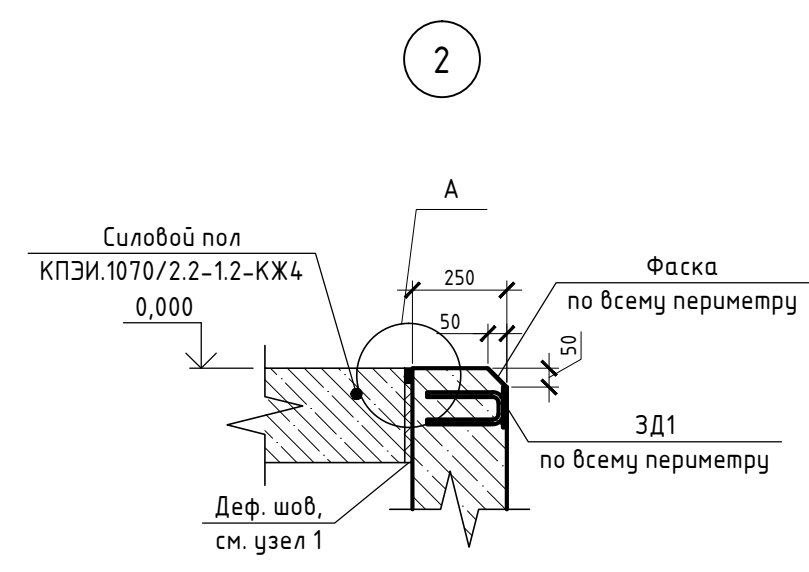
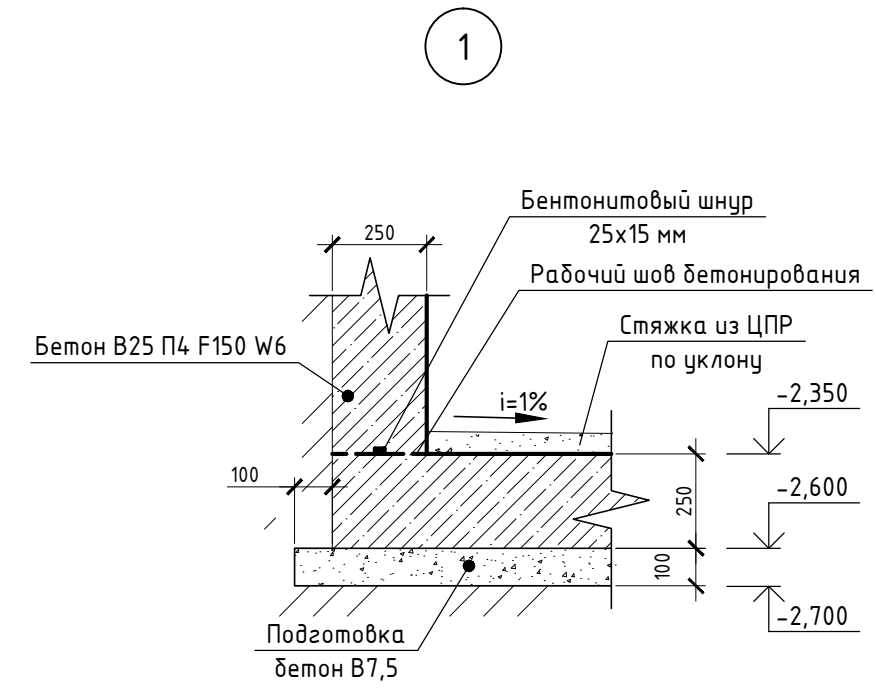
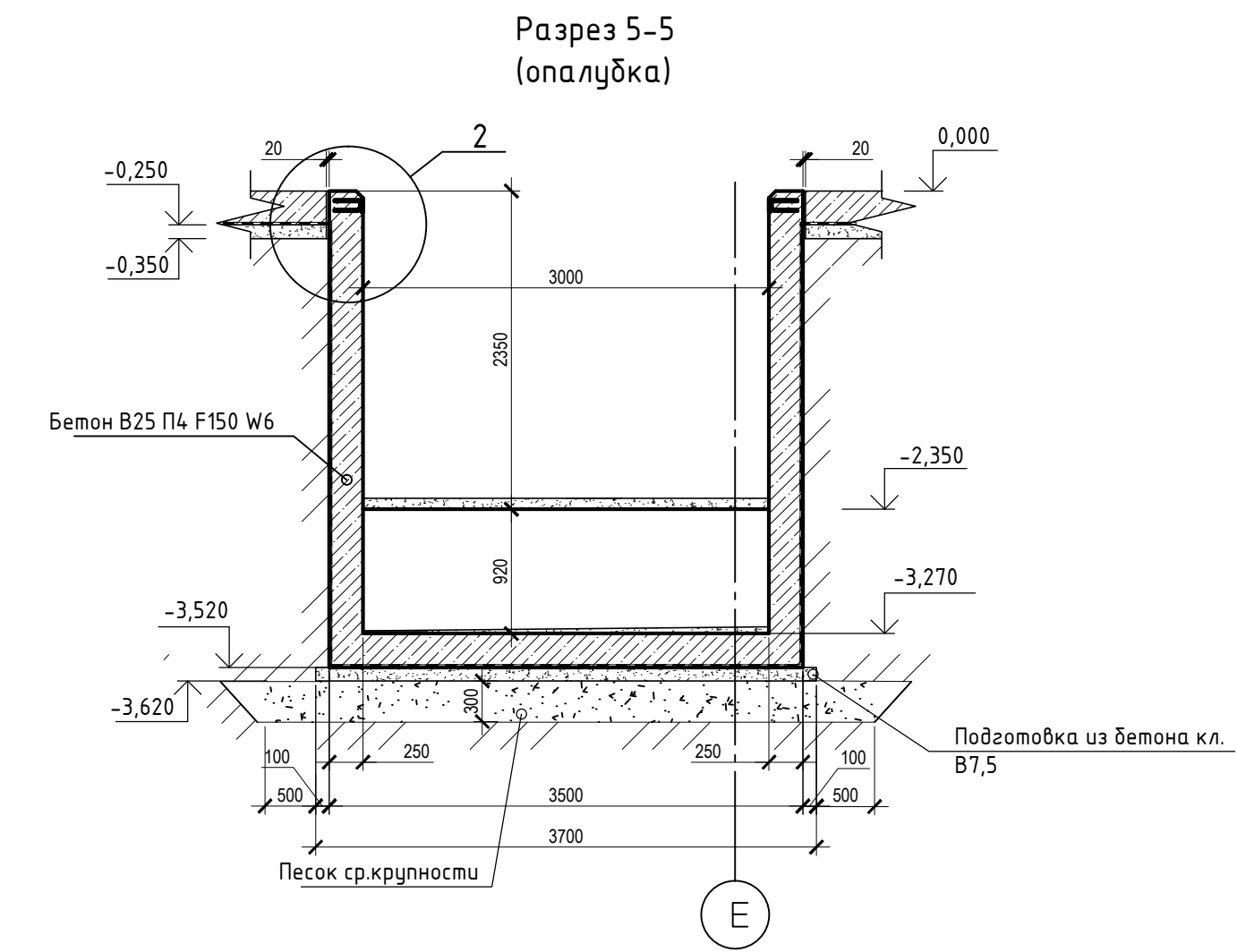
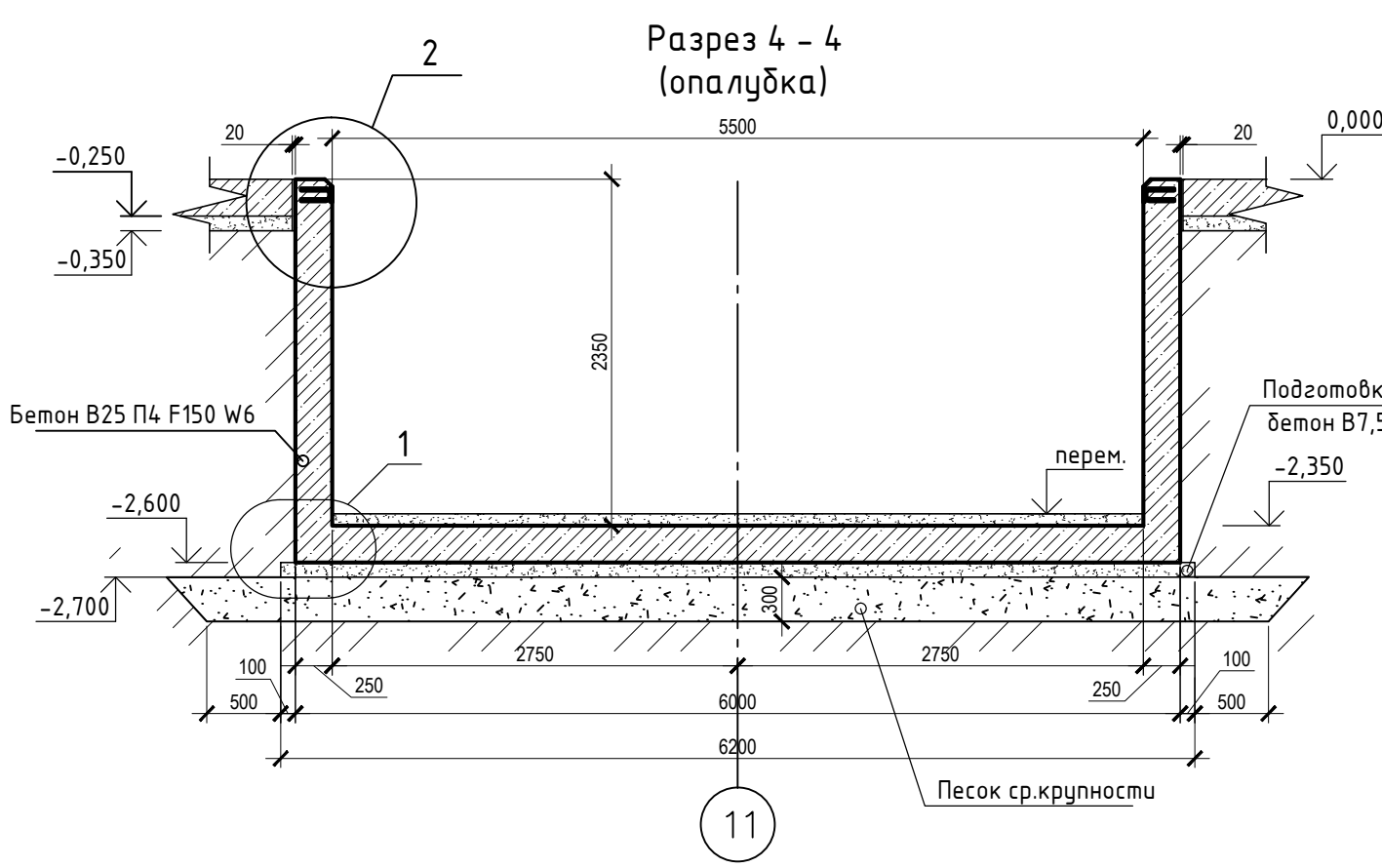
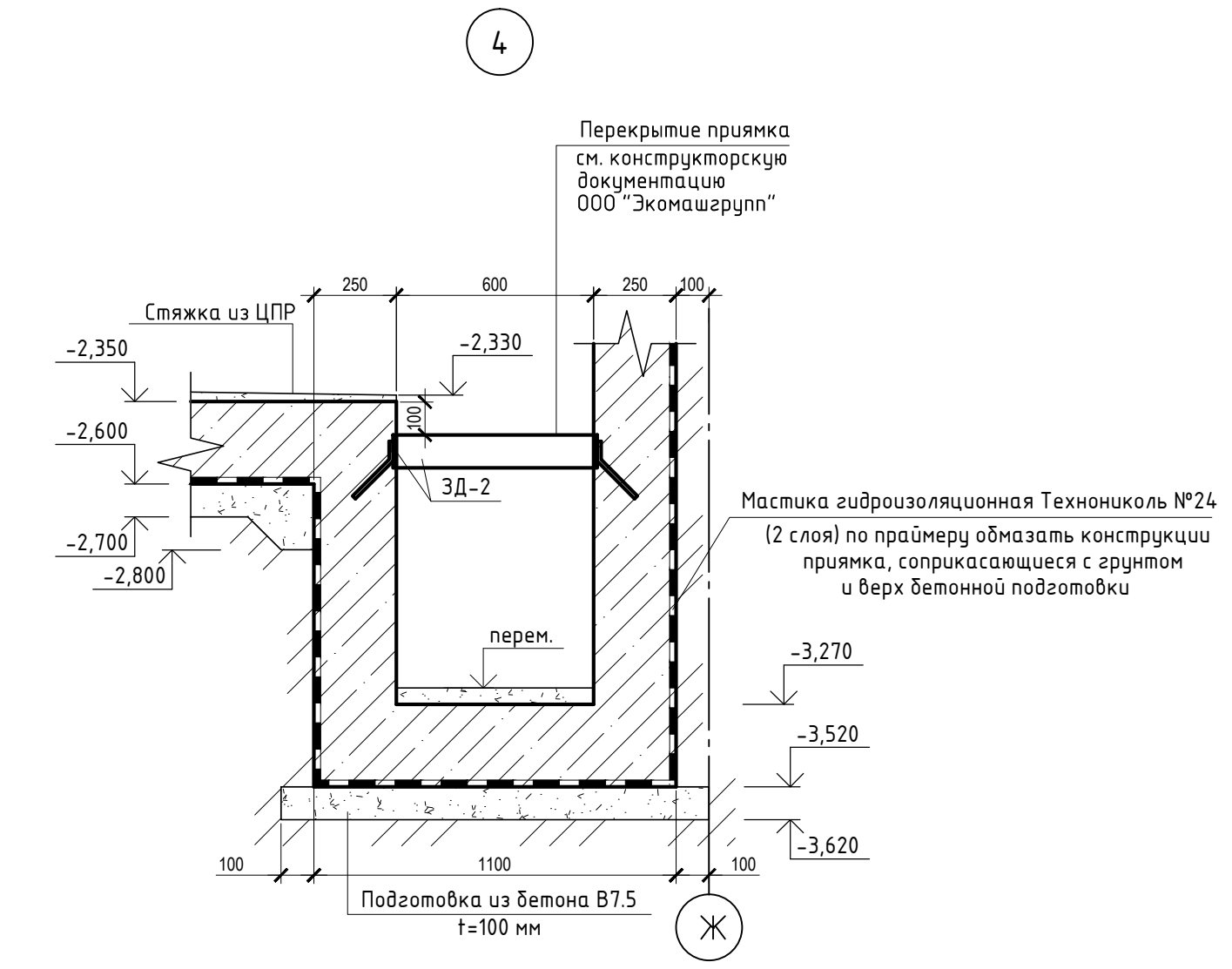
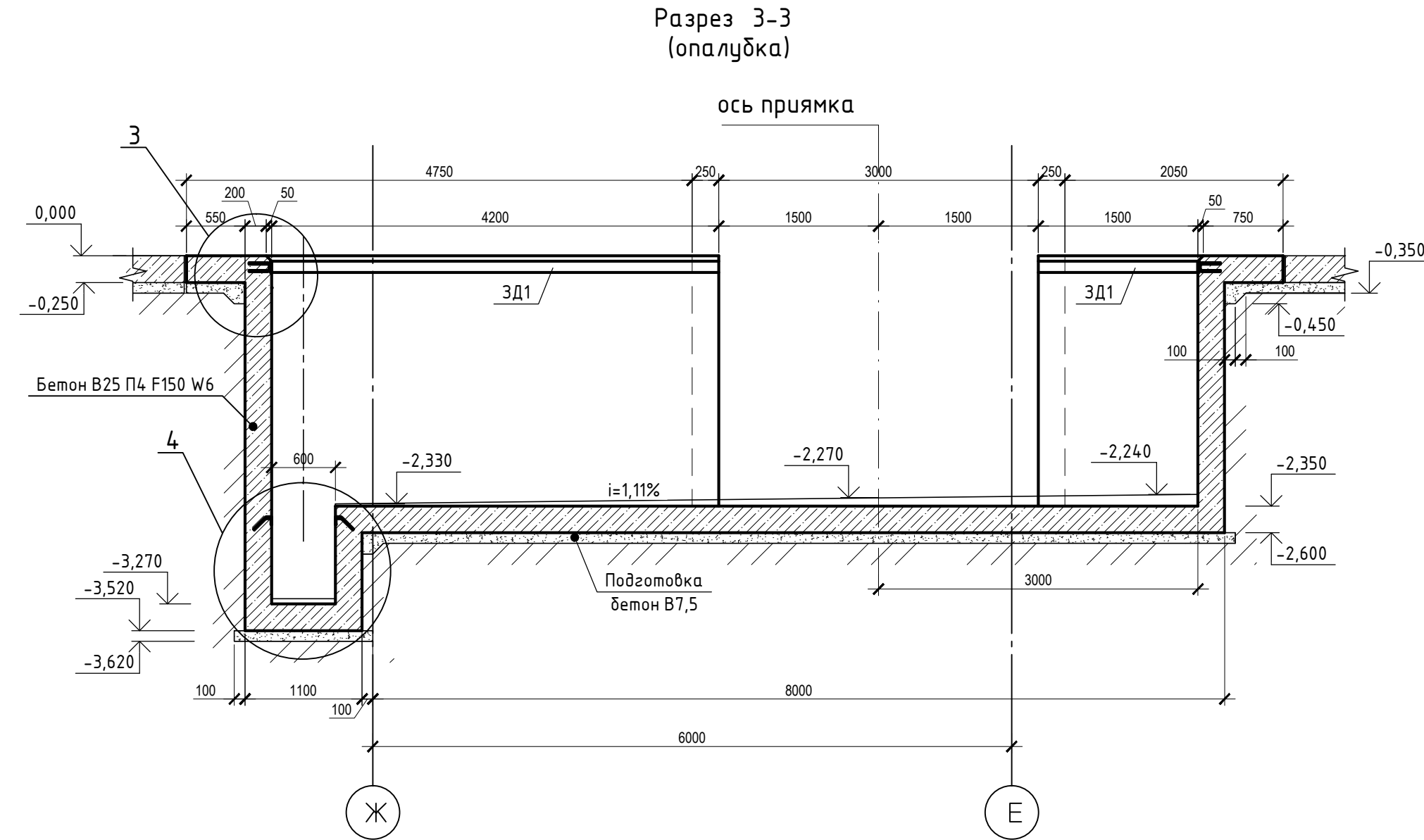
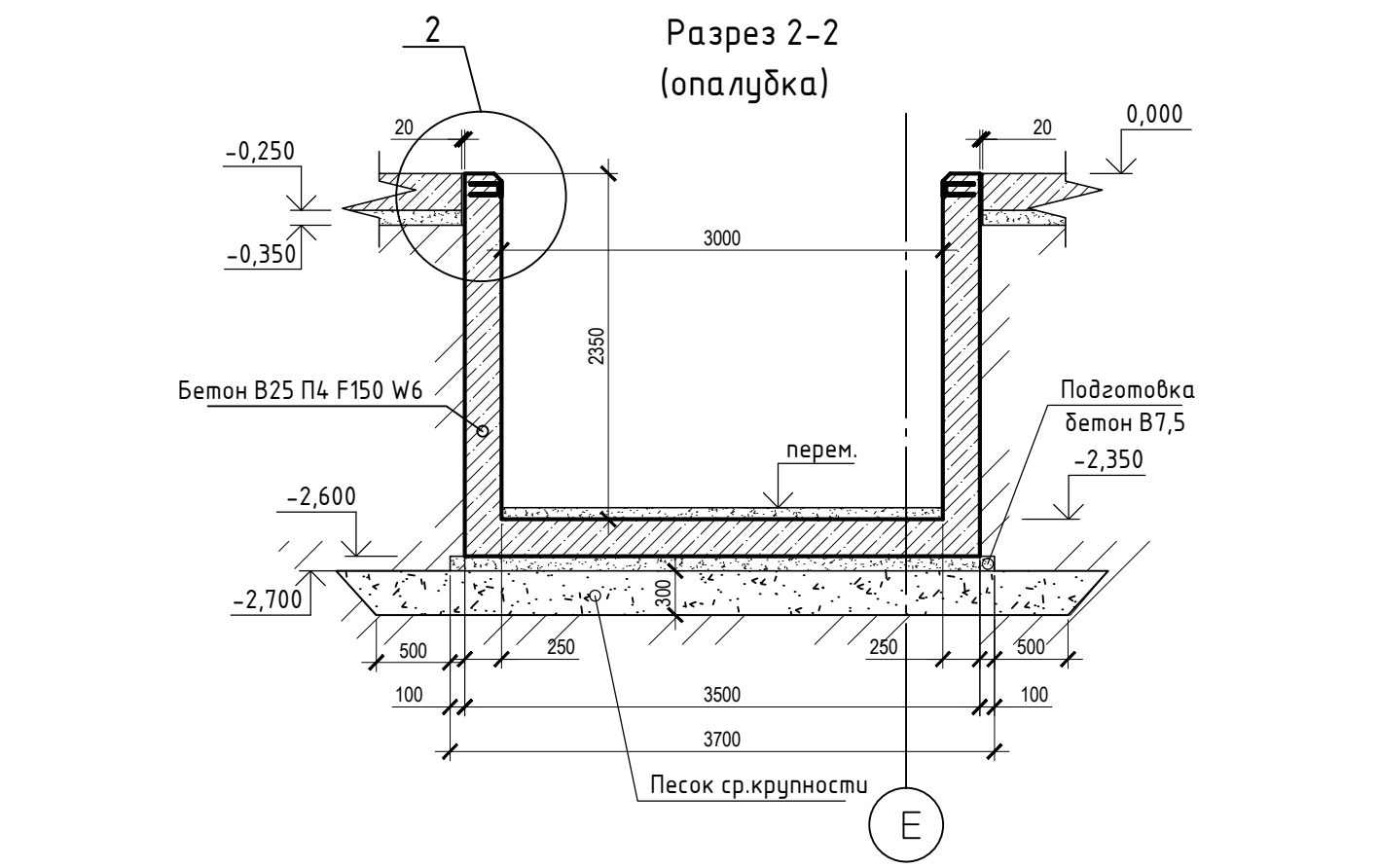
Разрез 1 - 1



1. Стяжка из ЦПР М200 - 20...300 мм
2. Ж.б. плита пола приемка - 250 мм
3. Подготовка из бетона В7,5 - 100 мм
4. Подушка из песка ср. крупности с уплотнением до $k_{com}=0,95$ - 300 мм

1. Уклон пола приемка создать стяжкой из ЦПР, стяжку выполнить толщиной не менее 20 мм.
2. Минимальная глубина приемка принята 2,050 м по заданию ООО "Экомашгрупп".
3. В местах врезки лотков в стенки приемка закладную деталь ЗД1 обрезать при необходимости;
4. В местах примыкания лотков к стенкам приемка выполнить деформационный шов.
5. Приемка выполнить по бетонной подготовке, толщиной 100мм из бетона В7,5. Предварительно выполнить устройство песчаной подушки из песка ср. крупности, толщиной 300мм с обязательным уплотнением трамбовками до коэффициента уплотнения не менее $K_{up}=0,95$.

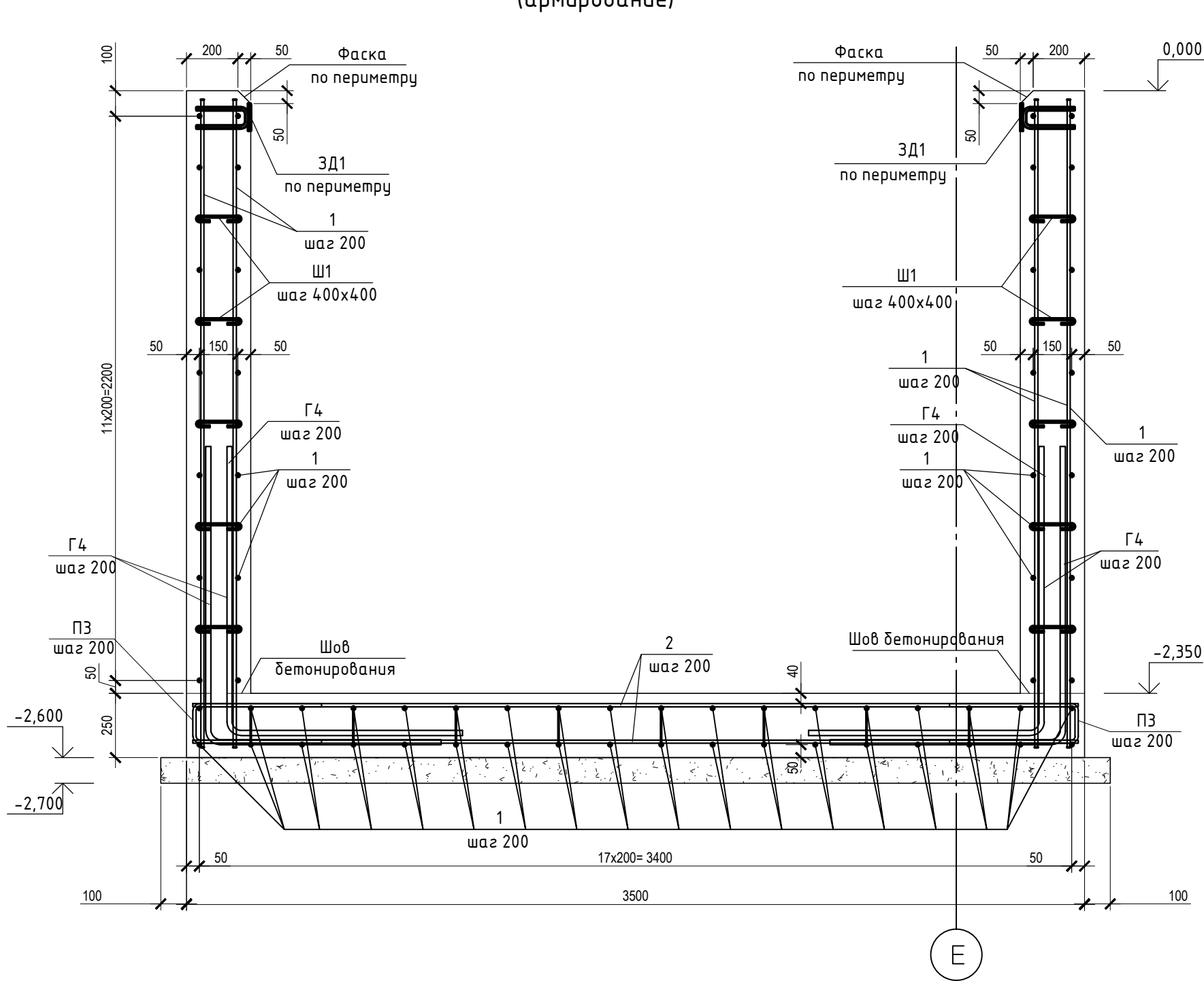
						КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ			
						Комплекс по переработке отходов Новоселки			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Цех сортировки ТКО	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Шагалова			05.26			Р	2	
Проверил	Висицкий			05.26		Схема расположения технологического прямяка в осях 6-18/Е-Ж. Разрез 1-1	ООО ТЭП ИВАНОВО		
Н. контр.	Висицкий			05.26					
ГИП	Сильверстов			05.26					



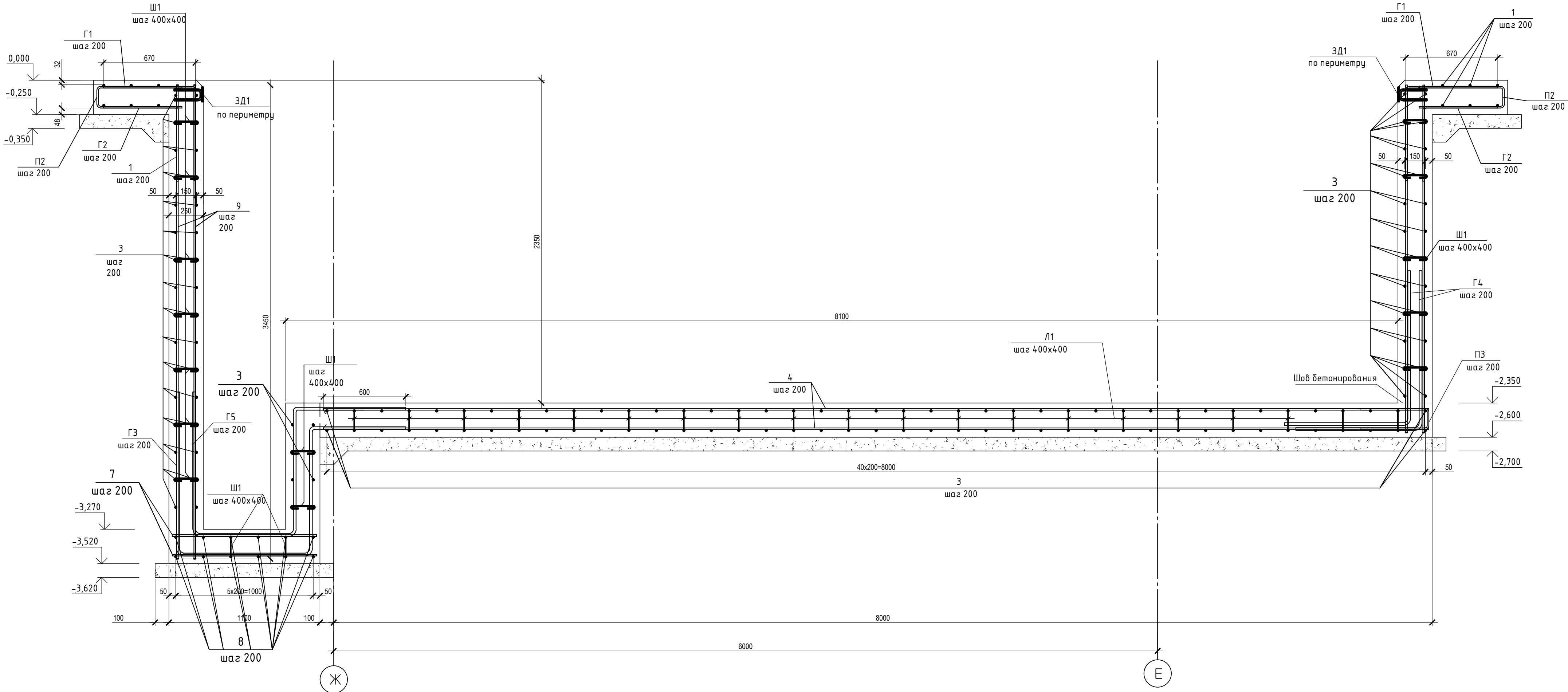
1. Данный лист см. совместно с л. 2.

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ					
Комплекс по переработке отходов Новоселки					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Шагалова	05.26			
Проверил	Висницкий	05.26			
Н. контр.	Висницкий	05.26			
ГИП	Сильверстов	05.26			
Цех сортировки ТКО				Стадия	Лист
Разрезы 2-2 ... 5-5. Узлы 1...4 (опалубка)				Р	З
				ООО ТЭП ИВАНОВО	

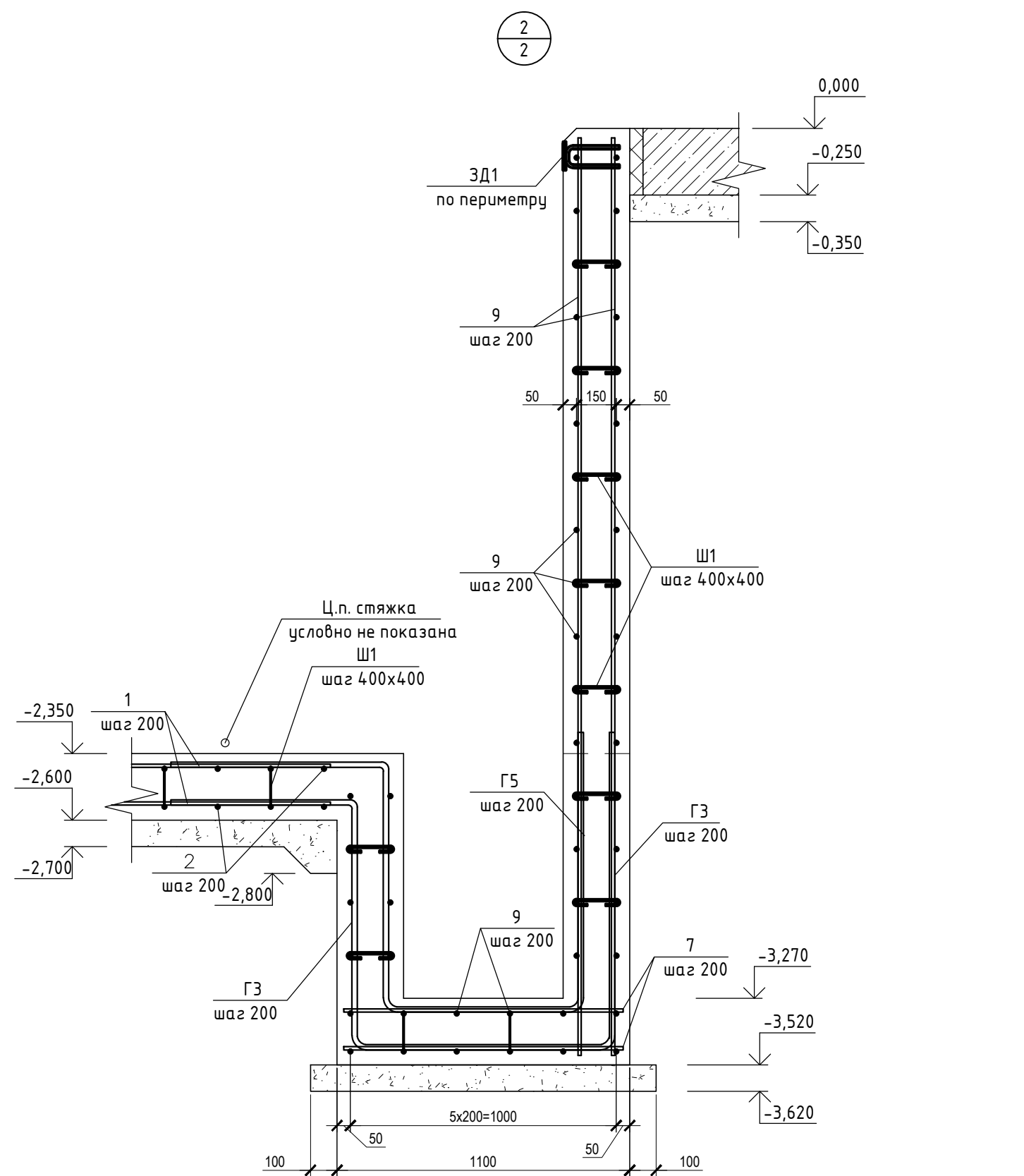
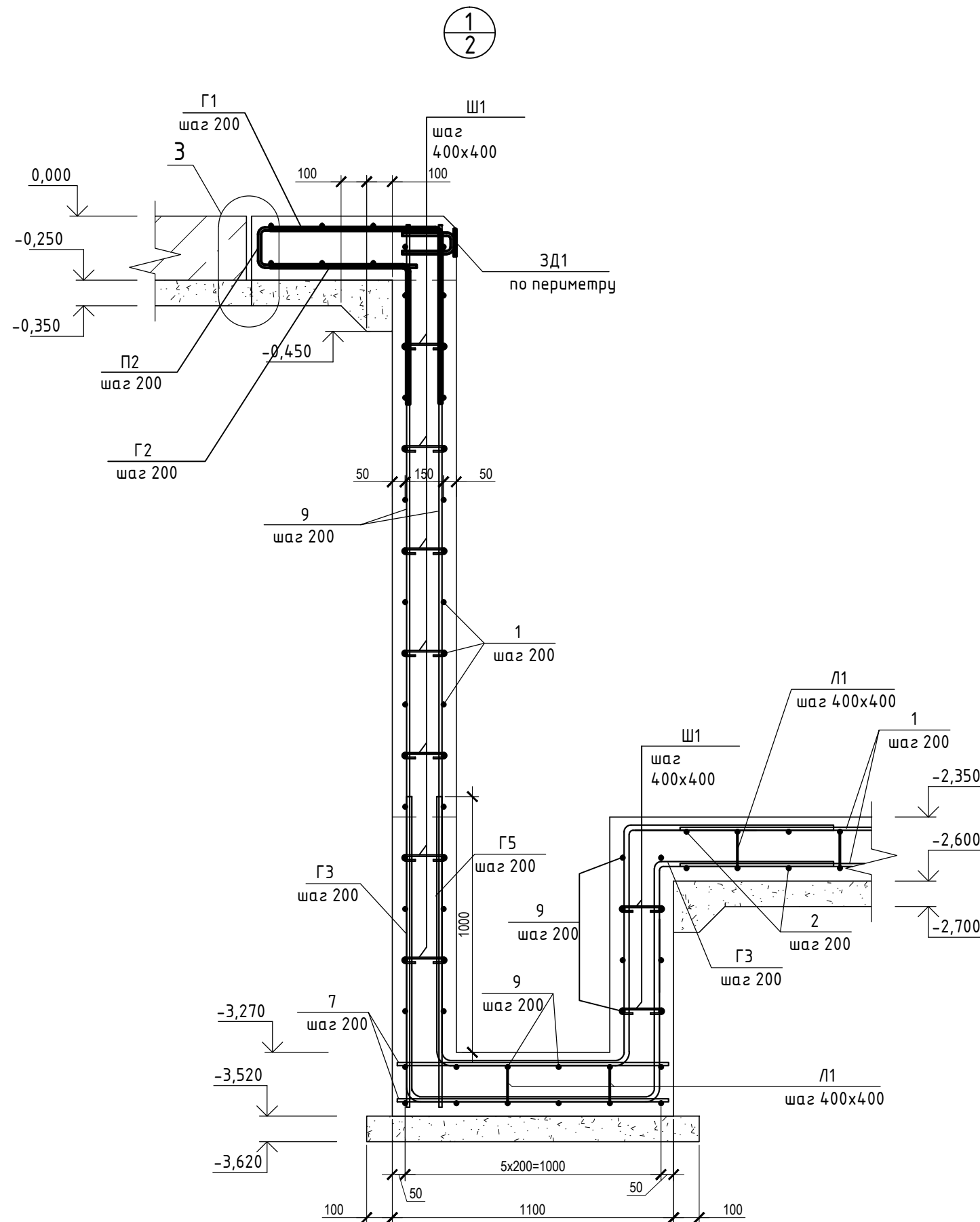
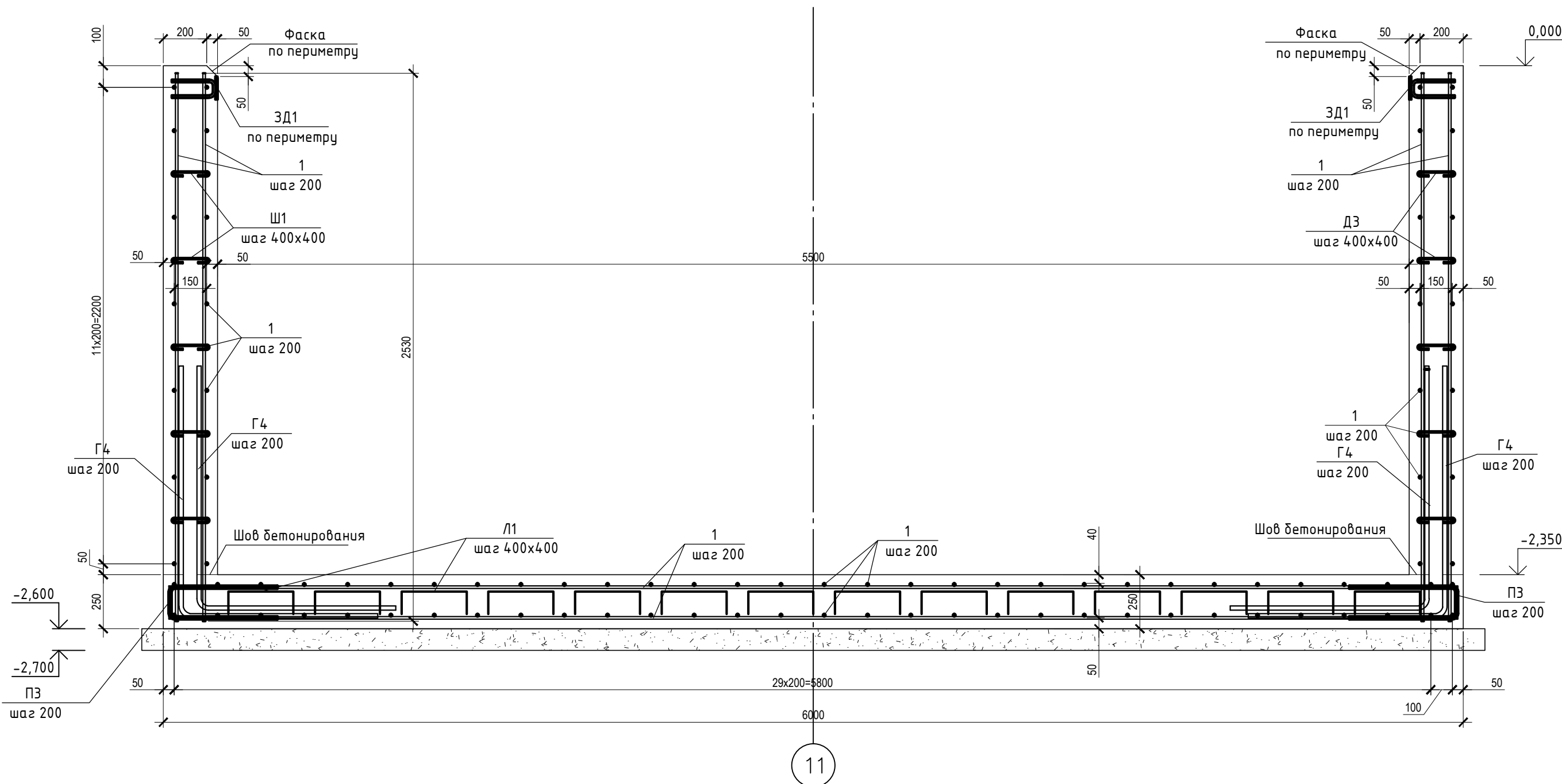
Разрез 2-2
(армирование)



Разрез 3 - 3
(армирование)

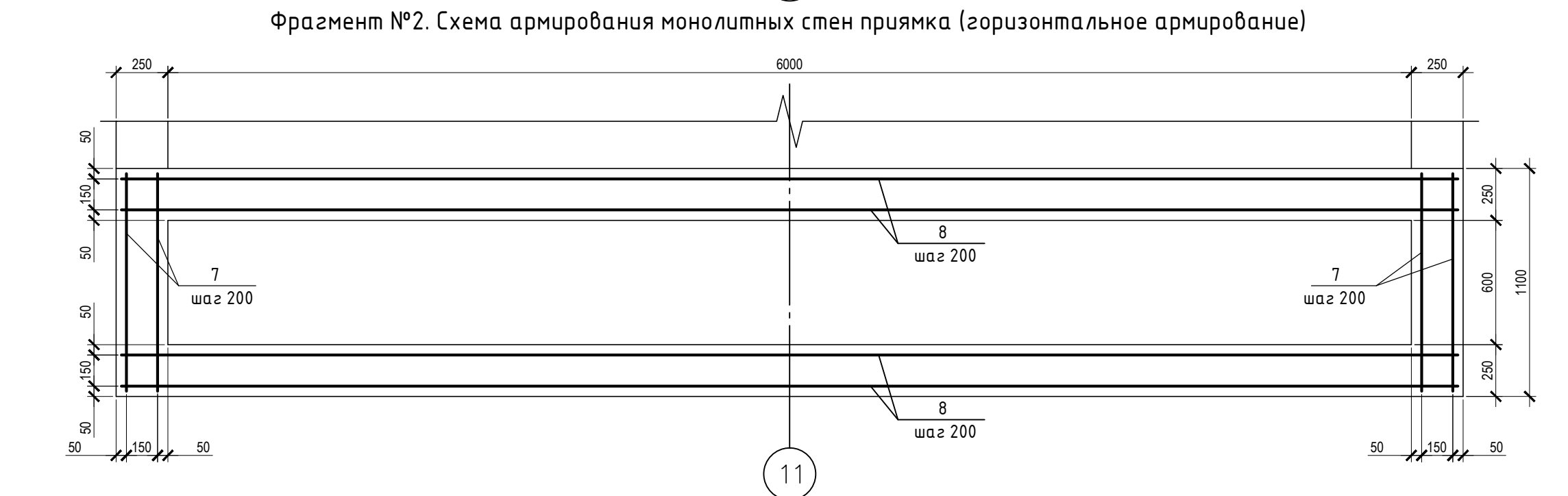
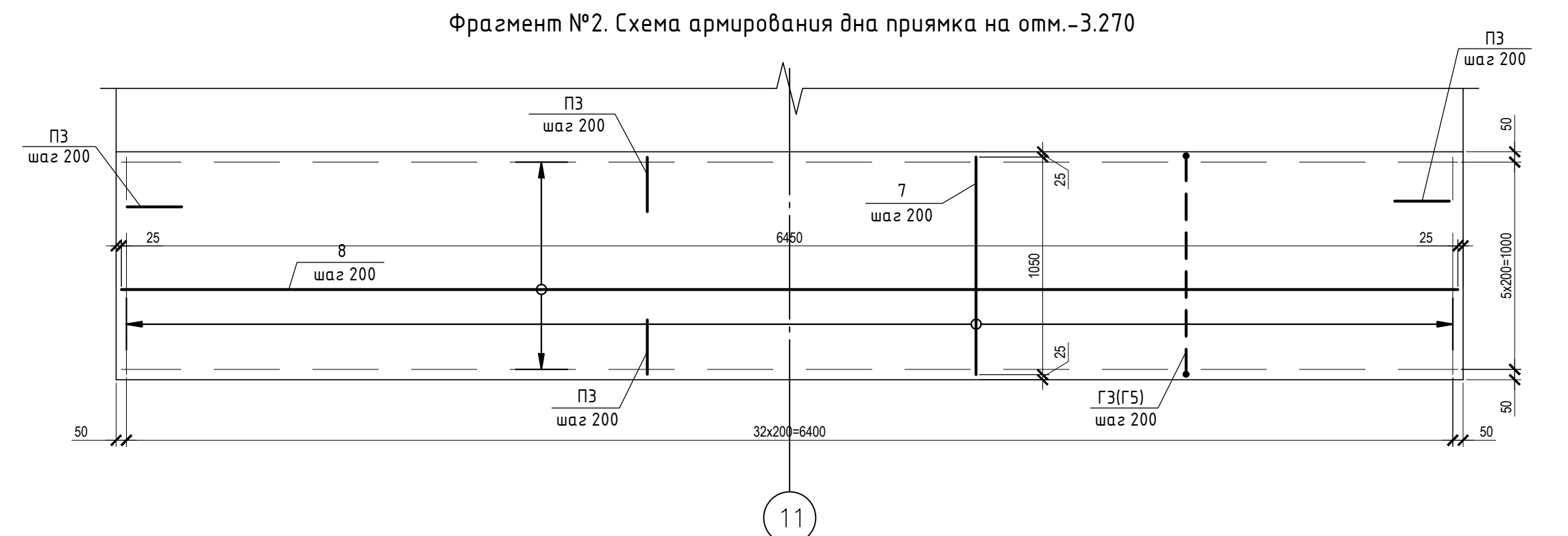
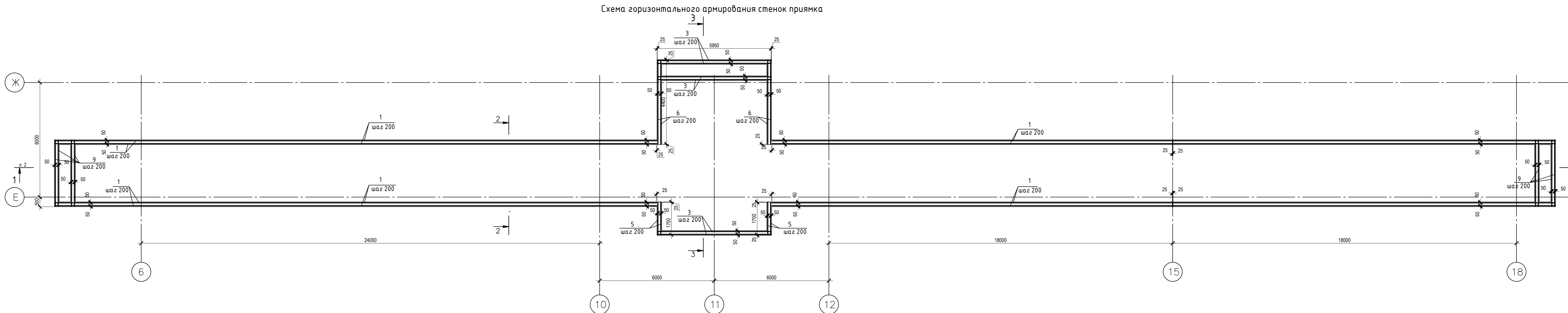
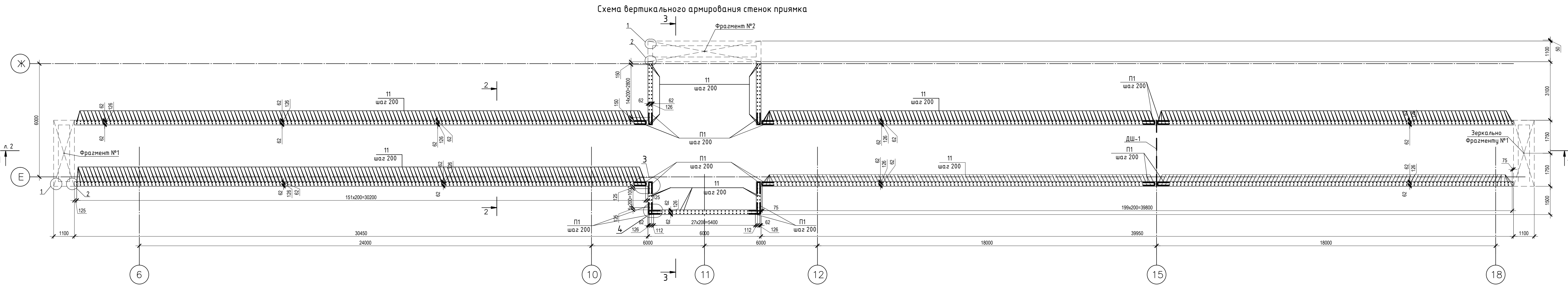
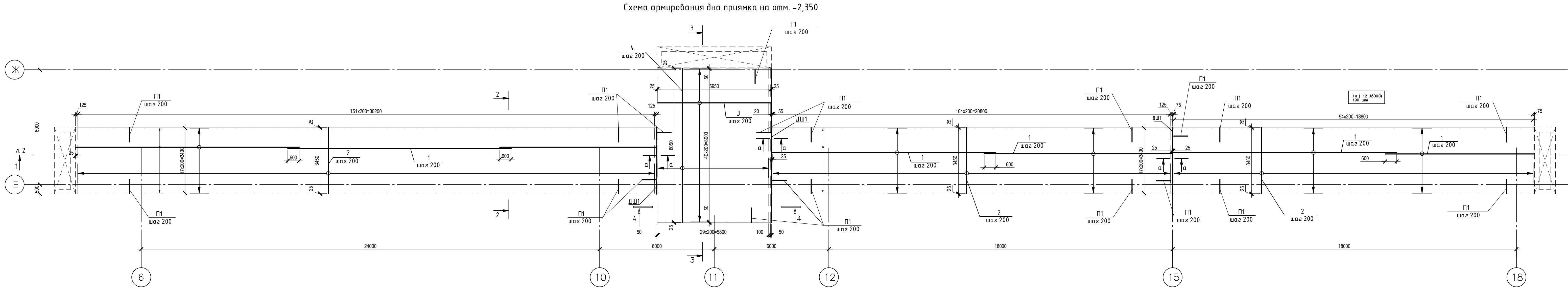


Разрез 4 - 4
армирование



КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ					
Комплекс по переработке отходов Новосоелки					
Изм. Колуч	Лист № док	Подпись	Дата	Цех сортировки ТКО	
Разраб. Шагалова	05.26	Шагалова	05.26	Р	4
Проверил Висницкий	05.26	Висницкий	05.26	Разрезы 2-2 ... 4-4 (армирование). Узлы 1, 2 (армирование)	
Н. контр. Висницкий	05.26	Висницкий	05.26	000 ТЭП ИВАНОВО	
ГИП Сильверстов	05.26	Сильверстов	05.26		

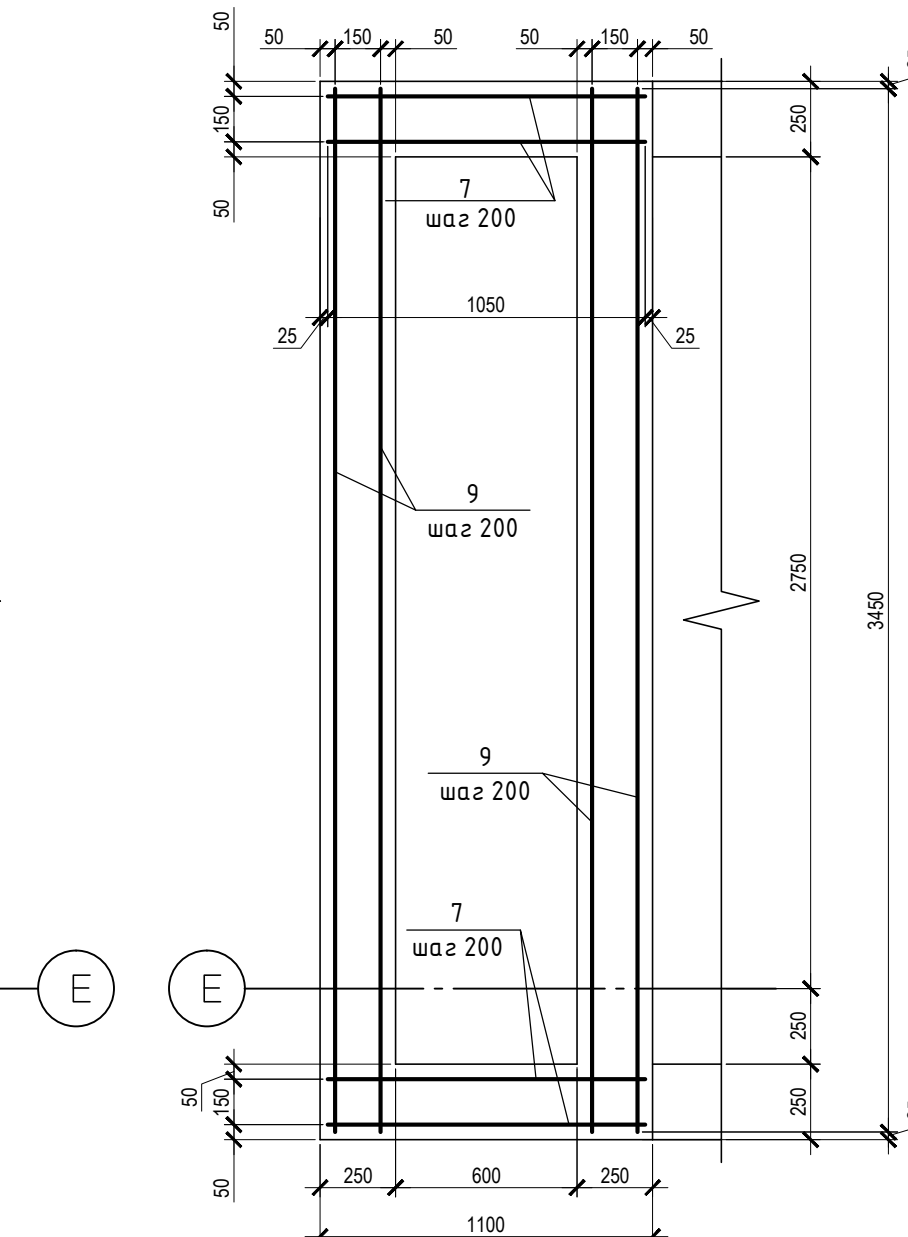
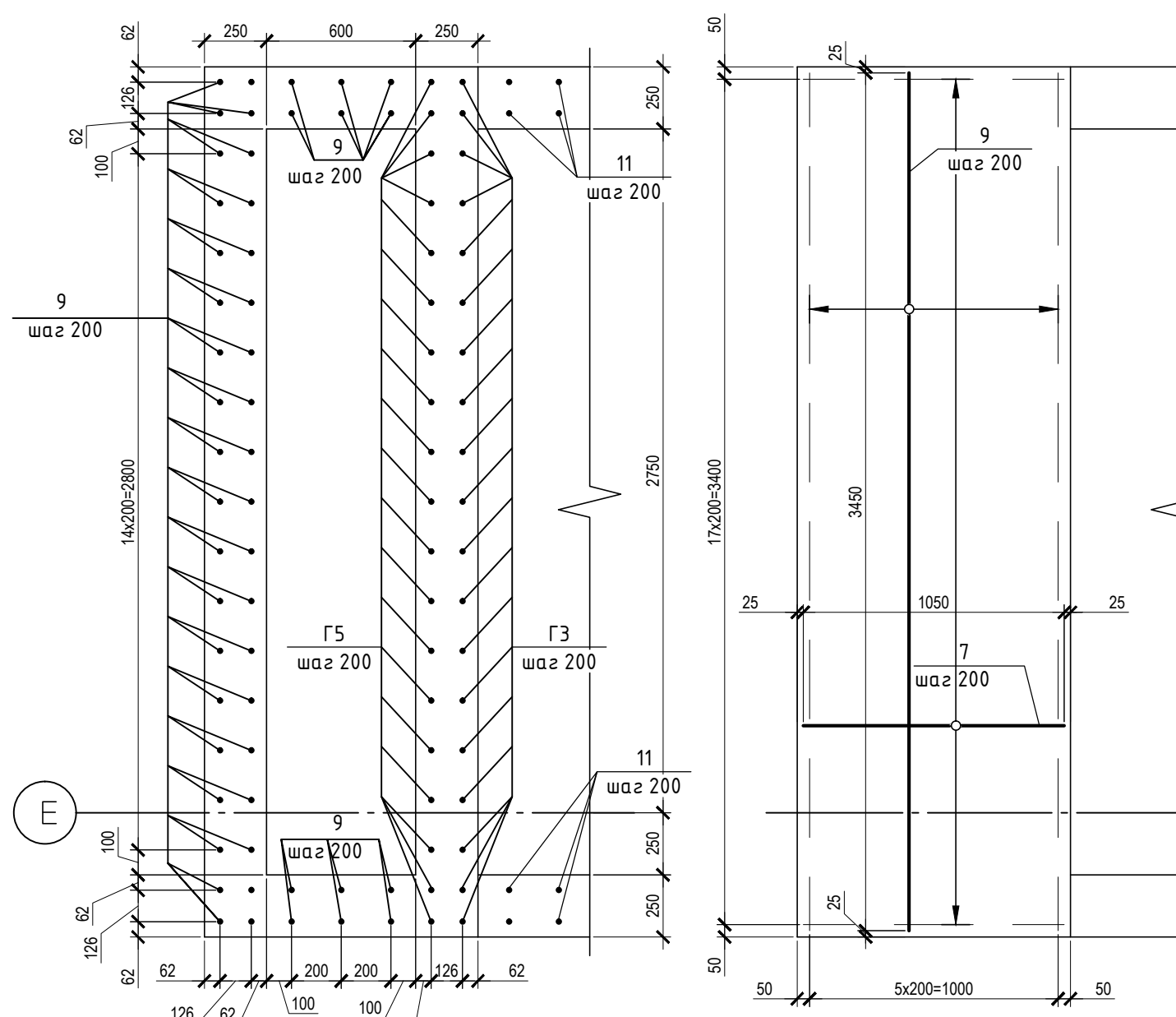
1. Данный лист см. совместно с л. 1, 2.
2. Указания по армированию см. л. 7.



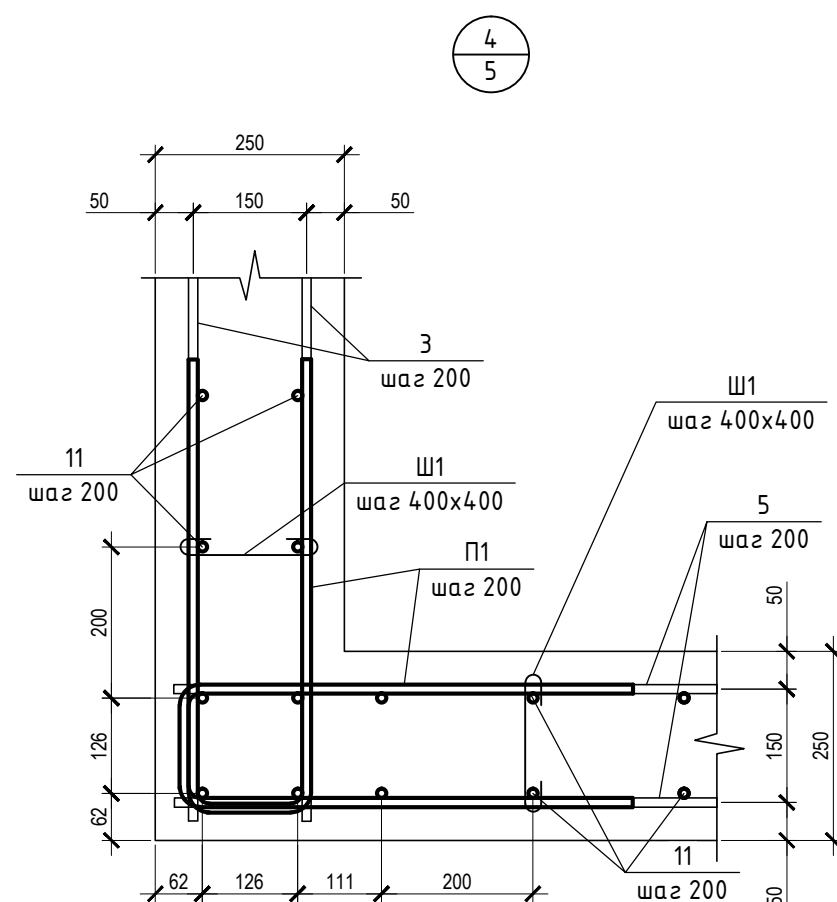
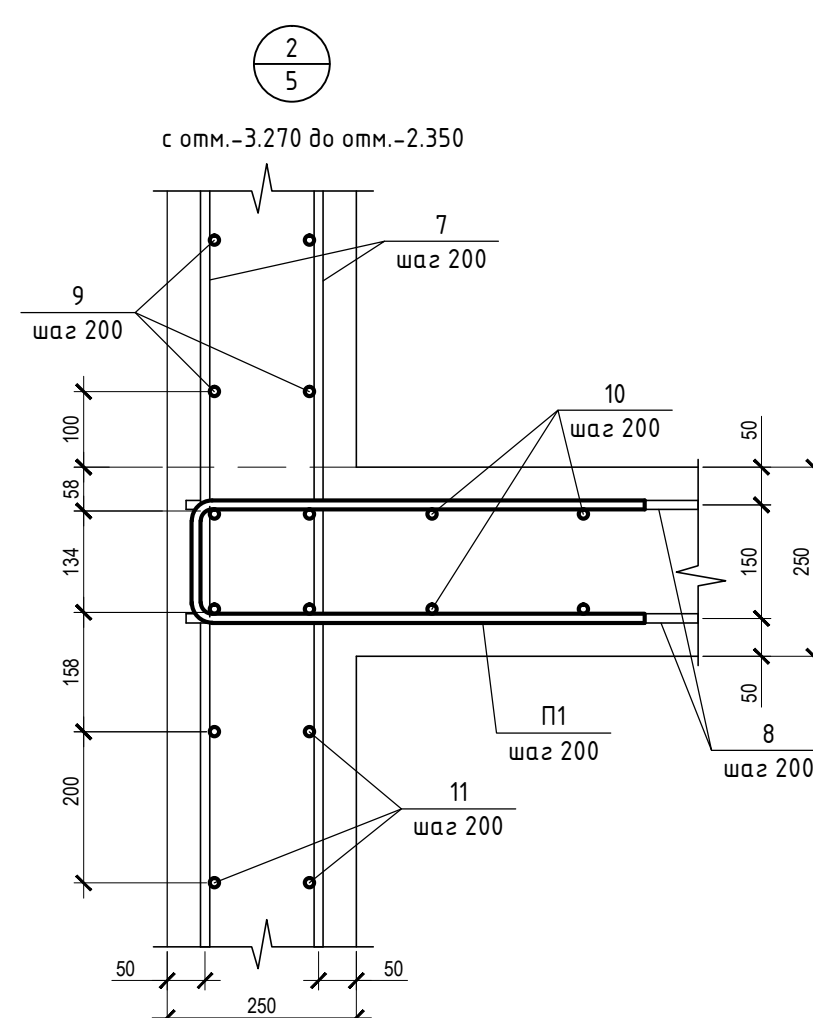
Фрагмент №1. Схема армирования монолитных стен прямка (вертикальное армирование)

Фрагмент №1. Схема армирования дна прямка на отм. -3,270

Фрагмент №1. Схема армирования монолитных стен прямка (горизонтальное армирование)



КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ			
Комплекс по переработке отходов Новоселки			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док
Разраб.	Шагалова	05.26	05.26
Проверил	Высский	05.26	05.26
Н. контр.	Высский	05.26	05.26
ГИП	Сильверстов	05.26	05.26
Схемы армирования дна и стенок прямка		Стандия	Лист
		Р	5
		000 ТЭП ИВАНОВО	



Марка элемента	Изделия арматурные						Изделия закладные					
	Арматура класса					Всего	Арматура класса		Прокат марки		Всего	
	А500С			А240			А500С		С255 ГОСТ 27772-2021			
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 19903-2015			
	φ12	φ20	Итого	φ6	Итого		φ12	Итого	-10	Итого		
	Прямоук	15679,9	9300,6	24980,5	681.3		681.3	25661,76	247.88	247.88		1571.57

						КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ			
						Комплекс по переработке отходов Новоселки			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Цех сортировки ТК0	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Шагалова		<i>Шагалова</i>	05.26		Р	6	
Проверил		Висицкий		<i>Висицкий</i>	05.26				
Н. контр.		Висицкий		<i>Висицкий</i>	05.26	Узлы 1...4. Спецификация элементов	000	ТЭП	ИВАНОВО
ГИП		Сильверстов		<i>Сильверстов</i>	05.26				

Закладная деталь ЗД2

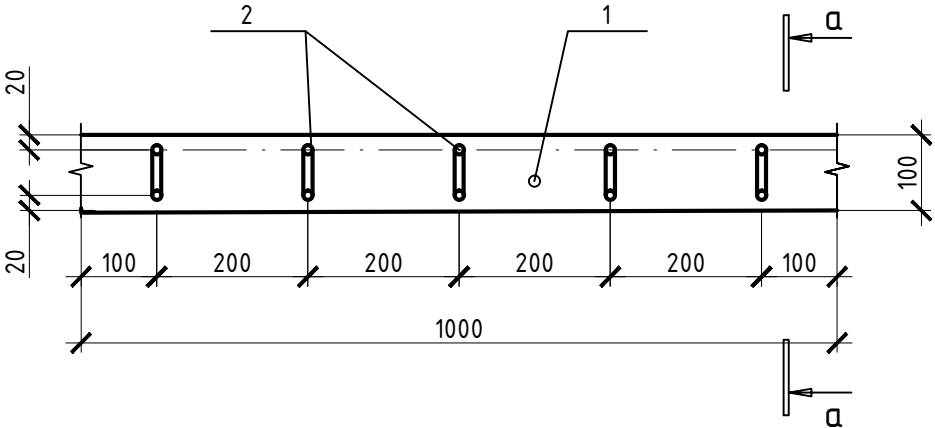
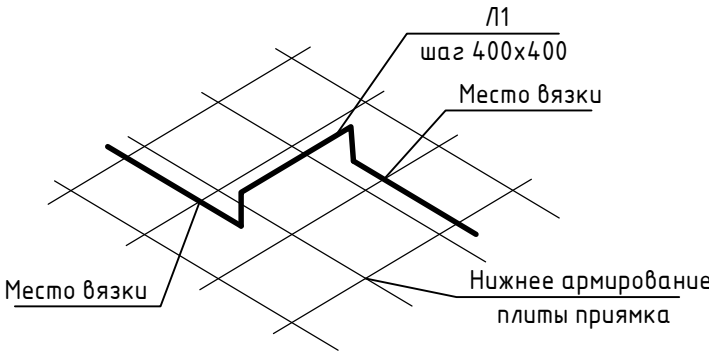
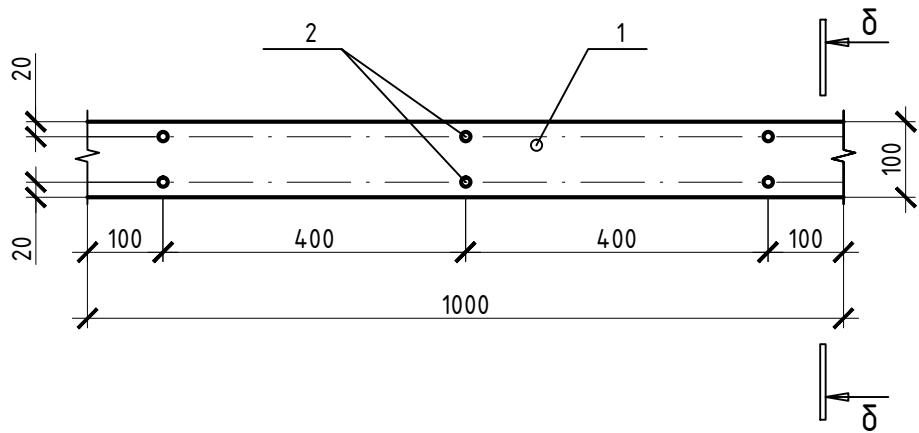


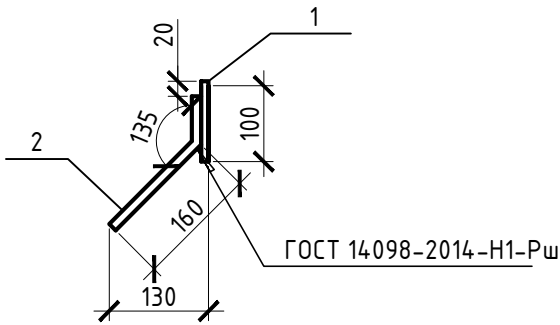
Схема установки фиксаторов



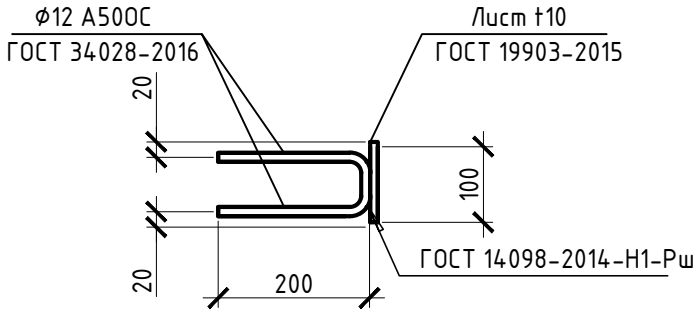
Закладная деталь ЗД1



а-а



б-б



Спецификация элементов ЗД1, ЗД2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
		Закладная деталь ЗД1			
1	ГОСТ 19903-2015	Лист 10x100 L=1000 С255 ГОСТ 27772-2021	1	7,85	
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L=490	3	0,43	
		Закладная деталь ЗД2			
1	ГОСТ 19903-2015	Лист 10x100 L=1000 С255 ГОСТ 27772-2021	1	7,85	
2	ГОСТ 34028-2016	φ12 А500С L=200	5	0,18	

- Работы по устройству приямка выполнять по проекту производства работ, разработанному специализированной организацией с учетом положения уровня грунтовых вод.
- Горизонтальное армирование стен приямка выполнить отдельными стержнями из арматуры φ12 А500 по ГОСТ 34028-2016 и φ20А500 по ГОСТ 34028-2016м (Г-образные стержни в зоне соединения плиты днища со стенками)
- Стыки стержней по длине выполнять "внахлест", длина нахлеста 600 мм. В одном сечении стыковать не более 50% стержней;
- Соединение стержней в местах пересечения вязать с использованием термически обработанной проволоки диаметром 1,0-1,2 мм.
- Стержни арматуры продольного и поперечного направления, в местах пересечений, связать между собой вязальной проволокой по ГОСТ 3282-74.
 - Для арматуры диаметром 20 мм применяется проволока 1,8 мм. Расход проволоки 146,1 кг ;
 - Для арматуры диаметром 8-16 мм применяется проволока 1,2 мм. Расход проволоки 290,2 кг.
- При устройстве рабочего шва бетонирования между дном приямка и стенками, выполнить гидроизоляционный шов (шпонку) между конструкциями для предотвращения проникновения грунтовых вод в приямок путем укладки бетонитового шнура Вилатерм или аналог.
- Стыки закладных деталей ЗД1 по длине и в углах выполнять на сварке по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*.
- Закладные изделия, не защищенные бетоном, окрасить эмалью Литакоут Фрост (или эквивалент) в один слой толщиной 60 мкм по грунту Литапрайм Экспресс (или эквивалент) в один слой толщиной 100 мкм. Площадь окраски - 20,02 м2.
- Арматуру в пределах отверстий разрезать и отогнуть в тело плиты.
- При бетонировании и выполнении стяжки из ц.п раствора применять добавку "Пенетрон-Адмикс" (ТУ 5745-001-77921-756-2006). Дозировка "Пенетрон Адмикс" составляет 4 кг на 1 м³ бетонной смеси и 4,5 кг на 1 м³ ц.п. раствора. Добавку в бетонную смесь или цпр добавлять в заводских условиях на РБУ.

КПЭИ.1070/2.2-1.2-КЖЗ					
Комплекс по переработке отходов Новоселки					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Шагалова	Андрей	05.26		
Проверил	Висицкий	Владимир	05.26		
Н. контр.	Висицкий	Владимир	05.26		
ГИП	Сильверстов	Александр	05.26		
Цех сортировки ТК0.				Стадия	Лист
				Р	7
Закладные детали ЗД1, ЗД2				000 ТЭП ИВАНОВО	